

Tổng ôn Oxyz



Sổ tay Công thức & Các dạng Toán

Phần I Hệ trục tọa độ, Vectơ & Điểm

1. Tọa độ Vectơ và Điểm (Mỗi công thức 1 dòng)

- $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3) \iff \vec{a} = a_1 \vec{i} + a_2 \vec{j} + a_3 \vec{k}$
- $M(x; y; z) \iff \overrightarrow{OM} = x \vec{i} + y \vec{j} + z \vec{k}$
- $\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A)$ (Luôn lấy tọa độ Điểm Cuối trừ Điểm Đầu)
- Cho $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$ và $\vec{b} = (b_1; b_2; b_3) \implies \vec{a} \pm \vec{b} = (a_1 \pm b_1; a_2 \pm b_2; a_3 \pm b_3)$
- $k\vec{a} = (ka_1; ka_2; ka_3)$
- $\vec{a} = \vec{b} \iff \begin{cases} a_1 = b_1 \\ a_2 = b_2 \\ a_3 = b_3 \end{cases}$
- $\vec{a} \parallel \vec{b} \iff \vec{a} = k\vec{b} \iff \frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \frac{a_3}{b_3}$
- Trung điểm I của đoạn thẳng AB : $I\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}; \frac{z_A + z_B}{2}\right)$
- Trọng tâm G của tam giác ABC : $G\left(\frac{x_A + x_B + x_C}{3}; \frac{y_A + y_B + y_C}{3}; \frac{z_A + z_B + z_C}{3}\right)$
- Trọng tâm G của tứ diện $ABCD$: $G\left(\frac{x_A + x_B + x_C + x_D}{4}; \frac{y_A + y_B + y_C + y_D}{4}; \frac{z_A + z_B + z_C + z_D}{4}\right)$
- Ba điểm A, B, C thẳng hàng $\iff \overrightarrow{AB} = k\overrightarrow{AC}$

2. Tích vô hướng, Độ dài và Tích có hướng

- Tích vô hướng: $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$
- Điều kiện vuông góc: $\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \iff a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 = 0$
- Độ dài của vectơ: $|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$
- Tích có hướng: $[\vec{a}, \vec{b}] = (a_2b_3 - a_3b_2; a_3b_1 - a_1b_3; a_1b_2 - a_2b_1)$
- Điều kiện đồng phẳng: Ba vectơ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ đồng phẳng $\iff [\vec{a}, \vec{b}] \cdot \vec{c} = 0$

- Diện tích tam giác ABC : $S_{ABC} = \frac{1}{2} |[\vec{AB}, \vec{AC}]|$
- Diện tích hình bình hành $ABCD$: $S_{ABCD} = |[\vec{AB}, \vec{AD}]|$
- Thể tích khối tứ diện $ABCD$: $V_{ABCD} = \frac{1}{6} |[\vec{AB}, \vec{AC}] \cdot \vec{AD}|$
- Thể tích hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$: $V = |[\vec{AB}, \vec{AD}] \cdot \vec{AA'}|$

3. Mẹo nhớ nhanh (Khẩu quyết)

- **Chiều lên / Điểm thuộc:** Thuộc cái gì có cái đó, chiều lên cái gì có cái đó, còn lại bằng 0.
- **Đối xứng:** Đối xứng qua cái gì thì giữ nguyên cái đó, các tọa độ còn lại đổi dấu.
- **Khoảng cách:** Khoảng cách tới cái gì là căn bậc hai của bình phương các tọa độ còn thiếu.

Phần II Phương trình Mặt phẳng

1. Nền tảng & Phương trình tổng quát

$$(P): \begin{cases} \text{Điểm đi qua } M_0(x_0; y_0; z_0) \\ \text{VTPT } \vec{n}_{(P)} = (A; B; C) \neq \vec{0} \end{cases}$$

Phương trình tổng quát: $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0 \iff Ax + By + Cz + D = 0$.

Quy tắc tìm VTPT khi chưa có: Tìm 2 vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ có giá song song hoặc nằm trong mặt phẳng $\implies \vec{n} = [\vec{a}, \vec{b}]$.

2. Các dạng viết phương trình mặt phẳng cốt lõi

- Dạng 1: Mặt phẳng qua một điểm và có VTPT

$$(P): \begin{cases} \text{Qua } A(x_0; y_0; z_0) \\ \text{VTPT } \vec{n}_{(P)} = (A; B; C) \end{cases}$$

- Dạng 2: Mặt phẳng qua A và song song với mặt phẳng (Q)

$$(P): \begin{cases} \text{Qua } A(x_0; y_0; z_0) \\ \text{VTPT } \vec{n}_{(P)} = \vec{n}_{(Q)} \end{cases}$$

- Dạng 3: Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB

$$(P): \begin{cases} \text{Qua trung điểm } I = \frac{A+B}{2} \\ \text{VTPT } \vec{n}_{(P)} = \overrightarrow{AB} \end{cases}$$

- Dạng 4: Mặt phẳng qua điểm M và vuông góc với đường nối hai điểm A, B

$$(P): \begin{cases} \text{Qua } M(x_0; y_0; z_0) \\ \text{VTPT } \vec{n}_{(P)} = \overrightarrow{AB} \end{cases}$$

- Dạng 5: Mặt phẳng qua M và có cặp VTCP $\vec{a}, \vec{b}$

$$(P): \begin{cases} \text{Qua } M(x_0; y_0; z_0) \\ \text{VTPT } \vec{n}_{(P)} = [\vec{a}, \vec{b}] \end{cases}$$

- Dạng 6: Mặt phẳng đi qua ba điểm phân biệt không thẳng hàng A, B, C

$$(ABC): \begin{cases} \text{Qua } A \text{ (hoặc } B, C) \\ \text{VTPT } \vec{n}_{(ABC)} = [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] \end{cases}$$

- Dạng 7: Mặt phẳng qua hai điểm A, B và vuông góc với mặt phẳng (Q)

$$(P): \begin{cases} \text{Qua } A \text{ (hoặc } B) \\ \text{VTPT } \vec{n}_{(P)} = [\overrightarrow{AB}, \vec{n}_{(Q)}] \end{cases}$$

- **Dạng 8: Mặt phẳng qua điểm M và vuông góc với cả hai mặt phẳng $(\alpha), (\beta)$**

$$(P): \begin{cases} \text{Qua } M(x_0; y_0; z_0) \\ \text{VTPT } \vec{n}_{(P)} = [\vec{n}_{(\alpha)}, \vec{n}_{(\beta)}] \end{cases}$$

- **Dạng 9: Phương trình mặt phẳng theo đoạn chắn**

$$(P): \begin{cases} \text{Cắt } Ox, Oy, Oz \text{ lần lượt tại } A(a; 0; 0), B(0; b; 0), C(0; 0; c) \implies \frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1 \\ \text{VTPT } \vec{n}_{(P)} = \left(\frac{1}{a}; \frac{1}{b}; \frac{1}{c} \right) \end{cases}$$

Phần III Phương trình Đường thẳng

1. Nền tảng & Phương trình đường thẳng

$$d: \begin{cases} \text{Điểm đi qua } M_0(x_0; y_0; z_0) \\ \text{VTCP } \vec{u}_d = (a; b; c) \neq \vec{0} \end{cases}$$

$$\text{PT tham số: } \begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases} \quad \text{PT chính tắc } (abc \neq 0): \frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}.$$

2. Các dạng viết phương trình đường thẳng cơ bản

- **Dạng 1: Qua một điểm M và có VTCP $\vec{u}$**

$$d: \begin{cases} \text{Qua } M(x_0; y_0; z_0) \\ \text{VTCP } \vec{u}_d = (a; b; c) \end{cases}$$

- **Dạng 2: Đi qua hai điểm phân biệt A và B**

$$d: \begin{cases} \text{Qua } A \text{ (hoặc } B) \\ \text{VTCP } \vec{u}_d = \overrightarrow{AB} \end{cases}$$

- **Dạng 3: Đi qua điểm M và song song với đường thẳng Δ**

$$d: \begin{cases} \text{Qua } M \\ \text{VTCP } \vec{u}_d = \vec{u}_\Delta \end{cases}$$

- **Dạng 4: Đi qua điểm M và vuông góc với mặt phẳng (P)**

$$d: \begin{cases} \text{Qua } M \\ \text{VTCP } \vec{u}_d = \vec{n}_{(P)} \end{cases}$$

- **Dạng 5: Đường thẳng là giao tuyến của hai mặt phẳng (P) và (Q)**

$$d: \begin{cases} \text{VTCP } \vec{u}_d = [\vec{n}_{(P)}, \vec{n}_{(Q)}] \\ \text{Điểm } A \in d: \text{ Cho } z = 0 \text{ (hoặc } x = 0, y = 0), \text{ giải hệ } \begin{cases} (P) \\ (Q) \end{cases} \text{ tìm 2 ẩn còn lại} \end{cases}$$

- **Dạng 6: Đi qua điểm M và vuông góc với cả hai đường thẳng d_1, d_2**

$$d: \begin{cases} \text{Qua } M \\ \text{VTCP } \vec{u}_d = [\vec{u}_{d_1}, \vec{u}_{d_2}] \end{cases}$$

3. Các dạng toán nâng cao của đường thẳng (Kèm hướng làm chi tiết)

- **Dạng 7: Đi qua điểm A , vuông góc và cắt đường thẳng Δ**

$$d: \begin{cases} \text{Qua } A \\ \text{VTCP } \vec{u}_d = \overrightarrow{AH} \end{cases}$$

Hướng làm:

1. Gọi giao điểm $H = d \cap \Delta \implies$ Tham số hóa tọa độ điểm $H(t) \in \Delta$.
2. Vì $d \perp \Delta \iff \overrightarrow{AH} \cdot \vec{u}_\Delta = 0 \implies$ Giải phương trình ẩn t tìm tọa độ H .
3. Lập phương trình đường thẳng d đi qua A và nhận $\overrightarrow{AH}$ làm VTCP.

- **Dạng 8: Đi qua điểm M , cắt đường thẳng d_1 và vuông góc với đường thẳng d_2**

$$d: \begin{cases} \text{Qua } M \\ \text{VTCP } \vec{u}_d = \overrightarrow{MH} \end{cases}$$

Hướng làm:

1. Gọi giao điểm $H = d \cap d_1 \implies$ Tham số hóa tọa độ điểm $H(t) \in d_1$.
2. Vì $d \perp d_2 \iff \overrightarrow{MH} \cdot \vec{u}_{d_2} = 0 \implies$ Giải phương trình tìm $t \implies$ Tọa độ H .
3. Lập phương trình đường thẳng d đi qua M và nhận $\overrightarrow{MH}$ làm VTCP.

- **Dạng 9: Nằm trong mặt phẳng (P) và cắt cả hai đường thẳng d_1, d_2**

$$d: \begin{cases} \text{Qua } A \text{ (hoặc } B) \\ \text{VTCP } \vec{u}_d = \overrightarrow{AB} \end{cases}$$

Hướng làm:

1. Tìm tọa độ hai giao điểm: $A = d_1 \cap (P)$ và $B = d_2 \cap (P)$ bằng cách thế phương trình tham số vào (P) .
2. Đường thẳng d chính là đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt A và B .

- **Dạng 10: Đi qua điểm M và cắt cả hai đường thẳng d_1, d_2**

$$d: \begin{cases} \text{Qua } M \\ \text{VTCP } \vec{u}_d = \overrightarrow{MA} \text{ (hoặc } \overrightarrow{MB}) \end{cases}$$

Hướng làm:

1. Gọi $A = d \cap d_1 \implies A(t)$ và $B = d \cap d_2 \implies B(t')$.
2. Vì M, A, B cùng thuộc d nên M, A, B thẳng hàng $\iff \overrightarrow{MA} = k\overrightarrow{MB}$ (hoặc $[\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}] = \vec{0}$).

3. Giải hệ tìm được $t, t' \Rightarrow$ Tọa độ điểm A và B . Viết phương trình d qua M và có VTCP $\overrightarrow{MA}$.

• **Dạng 11: Song song với đường thẳng Δ và cắt cả hai đường thẳng d_1, d_2**

$$d: \begin{cases} \text{Qua } A \\ \text{VTCP } \vec{u}_d = \vec{u}_\Delta \end{cases}$$

Hướng làm:

1. Gọi $A = d \cap d_1 \Rightarrow A(t)$ và $B = d \cap d_2 \Rightarrow B(t')$.
2. Vì $d // \Delta \iff \overrightarrow{AB}$ cùng phương $\vec{u}_\Delta \iff \overrightarrow{AB} = k\vec{u}_\Delta$ (hoặc $[\overrightarrow{AB}, \vec{u}_\Delta] = \vec{0}$).
3. Giải hệ tìm được $t, t' \Rightarrow$ Tọa độ điểm A . Viết phương trình d qua A nhận $\vec{u}_\Delta$ làm VTCP.

• **Dạng 12: Lập phương trình đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau d_1, d_2**

$$d: \begin{cases} \text{Qua } A \\ \text{VTCP } \vec{u}_d = \overrightarrow{AB} \end{cases}$$

Hướng làm:

1. Gọi đoạn vuông góc chung là AB với $A(t) \in d_1$ và $B(t') \in d_2$.
2. Thiết lập hệ điều kiện:
$$\begin{cases} \overrightarrow{AB} \cdot \vec{u}_{d_1} = 0 \\ \overrightarrow{AB} \cdot \vec{u}_{d_2} = 0 \end{cases} \Rightarrow \text{Giải hệ tìm được } t, t' \Rightarrow \text{Tọa độ } A, B.$$
3. Viết phương trình đường vuông góc chung qua A và có VTCP $\overrightarrow{AB}$.

4. Các bài toán tìm hình chiếu vuông góc và điểm đối xứng

• **Dạng 13: Tìm hình chiếu vuông góc H của điểm M lên mặt phẳng (P)**

$$\Delta: \begin{cases} \text{Qua } M \\ \text{VTCP } \vec{u}_\Delta = \vec{n}_{(P)} \end{cases} \Rightarrow H = \Delta \cap (P)$$

Hướng làm:

1. Viết phương trình đường thẳng Δ đi qua M và vuông góc với (P) (nhận $\vec{n}_{(P)}$ làm VTCP).
2. Tọa độ hình chiếu H chính là giao điểm của đường thẳng Δ và mặt phẳng (P) .
3. Tọa độ điểm M' đối xứng với M qua mặt phẳng (P) được tính bằng công thức: $M' = 2H - M$.

• **Dạng 14: Tìm hình chiếu vuông góc H của điểm M lên đường thẳng d**

$$\begin{cases} H \in d \Rightarrow H(t) \\ MH \perp d \iff \overrightarrow{MH} \cdot \vec{u}_d = 0 \end{cases}$$

Hướng làm:

1. Tham số hóa tọa độ điểm $H(t) \in d$.
2. Sử dụng điều kiện vuông góc: $\overrightarrow{MH} \cdot \vec{u}_d = 0 \implies$ Giải tìm nghiệm $t \implies$ Tọa độ H .
3. Tọa độ điểm M' đối xứng với M qua đường thẳng d được tính bằng công thức: $M' = 2H - M$.

Phần IV Phương trình Mặt cầu

1. Nền tảng & Điều kiện

$$(S): \begin{cases} \text{Tâm } I(a; b; c) \\ \text{Bán kính } R > 0 \end{cases}$$

- Phương trình chính tắc: $(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$
- Phương trình tổng quát: $x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$
- Điều kiện là phương trình mặt cầu: $a^2 + b^2 + c^2 - d > 0$
- Bán kính mặt cầu: $R = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 - d}$

2. Các dạng viết phương trình mặt cầu cốt lõi

- **Dạng 1: Biết tâm $I(a; b; c)$ và bán kính R**

$$(S): \begin{cases} \text{Tâm } I(a; b; c) \\ \text{Bán kính } R \end{cases} \implies (x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$$

- **Dạng 2: Biết tâm I và đi qua điểm A**

$$(S): \begin{cases} \text{Tâm } I(a; b; c) \\ \text{Bán kính } R = IA = |\overrightarrow{IA}| \end{cases}$$

- **Dạng 3: Mặt cầu có đường kính là đoạn thẳng AB**

$$(S): \begin{cases} \text{Tâm } I \text{ là trung điểm } AB: I = \frac{A + B}{2} \\ \text{Bán kính } R = \frac{AB}{2} = IA \end{cases}$$

- **Dạng 4: Mặt cầu tâm I tiếp xúc với các trục hoặc mặt phẳng tọa độ**

$$(S): \begin{cases} \text{Tâm } I(a; b; c) \\ \text{Bán kính } R = d(I, \text{trục hoặc mp tọa độ}) \end{cases}$$

- **Dạng 5: Mặt cầu tâm I tiếp xúc với mặt phẳng (P)**

$$(S): \begin{cases} \text{Tâm } I(a; b; c) \\ \text{Bán kính } R = d(I, (P)) = \frac{|Ax_I + By_I + Cz_I + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \end{cases}$$

- **Dạng 6: Đi qua bốn điểm không đồng phẳng A, B, C, D (Mặt cầu ngoại tiếp tứ diện)**

$$(S): \begin{cases} \text{Phương trình tổng quát: } x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0 \\ \text{Hệ phương trình: Thay tọa độ 4 điểm vào tìm } a, b, c, d \end{cases}$$

Hướng làm: Lập hệ 4 phương trình bậc nhất 4 ẩn bằng cách lần lượt thay tọa độ của A, B, C, D vào phương trình tổng quát rồi bấm máy tính giải tìm a, b, c, d .

- **Dạng 7: Đi qua ba điểm A, B, C và có tâm I thuộc mặt phẳng (P)**

$$(S): \begin{cases} \text{Phương trình tổng quát: } x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0 \\ \text{Hệ phương trình: 3 PT từ } A, B, C \text{ và 1 PT từ } I(a; b; c) \in (P) \end{cases}$$

Hướng làm: Thay tọa độ A, B, C vào phương trình tổng quát được 3 phương trình; thay tọa độ tâm $I(a; b; c)$ vào phương trình của (P) được phương trình thứ 4. Giải hệ 4 ẩn tìm a, b, c, d .

- **Dạng 8: Cắt mặt phẳng (P) theo thiết diện là đường tròn giao tuyến có bán kính r**

$$(S): \begin{cases} \text{Tâm } I(a; b; c) \\ \text{Bán kính } R = \sqrt{d^2(I, (P)) + r^2} \end{cases}$$

Hướng làm: Tính khoảng cách $d = d(I, (P))$. Áp dụng định lý Pytago $R = \sqrt{d^2 + r^2}$ để xác định bán kính R của mặt cầu.

Phần V Bảng tra cứu Góc & Khoảng cách

Quy tắc tính góc chung: $\frac{\text{Tích vô hướng}}{\text{Tích độ dài}}$

- cos không trị: 2 vectơ ($\vec{a}$ và $\vec{b}$) (có thể $> 90^\circ$)
 $\widehat{ACB}$ (dùng $\vec{CA}$ và $\vec{CB}$)
- cos có trị: 2 đường thẳng, 2 mặt phẳng (phải $\leq 90^\circ$)
- sin có trị: đường thẳng và mặt phẳng (phải $\leq 90^\circ$)

Bảng công thức khoảng cách toàn tập

1. Hai điểm A và B :

$$AB = |\vec{AB}| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$$

2. Điểm A tới đường thẳng d :

$$d \begin{cases} M \\ \vec{u}_d \end{cases} \Rightarrow d(A, d) = \frac{|[\vec{AM}, \vec{u}_d]|}{|\vec{u}_d|}$$

3. Hai đường thẳng song song $d_1 // d_2$:

$$d_1 \begin{cases} M \\ \vec{u}_1 \end{cases}, \quad d_2 \begin{cases} N \\ \vec{u}_2 \end{cases} \Rightarrow d(d_1, d_2) = \frac{|[\vec{MN}, \vec{u}_1]|}{|\vec{u}_1|} = \frac{|[\vec{MN}, \vec{u}_2]|}{|\vec{u}_2|}$$

4. Hai đường thẳng chéo nhau (2 vectơ không tỉ lệ):

$$d_1 \begin{cases} M \\ \vec{u}_1 \end{cases}, \quad d_2 \begin{cases} N \\ \vec{u}_2 \end{cases} \Rightarrow \text{Gọi } \vec{u} = [\vec{u}_1, \vec{u}_2] \Rightarrow d(d_1, d_2) = \frac{|\vec{MN} \cdot \vec{u}|}{|\vec{u}|}$$

5. Điểm $A(x_0; y_0; z_0)$ đến mặt phẳng $(P): Ax + By + Cz + D = 0$:

$$d(A, (P)) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

6. Hai mặt phẳng song song $(P) // (Q)$:

$$\text{Lấy 1 điểm } A \in (P) \Rightarrow d((P), (Q)) = d(A, (Q))$$

7. Đường thẳng d song song với mặt phẳng (P) ($d // (P)$):

$$\text{Lấy 1 điểm } M \in d \Rightarrow d(d, (P)) = d(M, (P))$$

Phần VI Vị trí tương đối trong không gian $Oxyz$

1. Điểm với Mặt cầu, Mặt phẳng, Đường thẳng

• **Điểm M với Mặt cầu (S) (tâm I , bán kính R):**

- Tính IM và so sánh với R :

$$\begin{cases} IM > R \implies \text{Điểm } M \text{ nằm ngoài mặt cầu} \\ IM = R \implies \text{Điểm } M \text{ nằm trên mặt cầu} \\ IM < R \implies \text{Điểm } M \text{ nằm trong mặt cầu} \end{cases}$$

• **Điểm $M(x_M; y_M; z_M)$ với Mặt phẳng $(P): Ax + By + Cz + D = 0$:**

- Thay tọa độ $M(x_M; y_M; z_M)$ vào (P) :

$$\begin{cases} Ax_M + By_M + Cz_M + D = 0 \implies M \in (P) \\ Ax_M + By_M + Cz_M + D \neq 0 \implies M \notin (P) \end{cases}$$

• **Điểm $M(x_M; y_M; z_M)$ với Đường thẳng d :**

- Dạng chính tắc** $d: \frac{x - x_0}{A} = \frac{y - y_0}{B} = \frac{z - z_0}{C}$: Thay tọa độ M vào d :

$$\begin{cases} \frac{x_M - x_0}{A} = \frac{y_M - y_0}{B} = \frac{z_M - z_0}{C} \implies M \in d \\ \frac{x_M - x_0}{A} \neq \frac{y_M - y_0}{B} \neq \frac{z_M - z_0}{C} \text{ (1 trong 3 phân số khác nhau)} \implies M \notin d \end{cases}$$

- Dạng tham số** $d: \begin{cases} x = x_0 + At \\ y = y_0 + Bt \\ z = z_0 + Ct \end{cases}$: Thay tọa độ M vào hệ:

$$\begin{cases} \begin{cases} x_M = x_0 + At \\ y_M = y_0 + Bt \\ z_M = z_0 + Ct \end{cases} \implies \text{cho cùng giá trị } t \implies M \in d \\ \begin{cases} x_M = x_0 + At \\ y_M = y_0 + Bt \\ z_M = z_0 + Ct \end{cases} \implies \text{không cho cùng giá trị } t \implies M \notin d \end{cases}$$

2. Mặt cầu với Mặt cầu, Mặt phẳng, Đường thẳng

• Hai mặt cầu (S_1) $\begin{cases} I_1 \\ R_1 \end{cases}$ và (S_2) $\begin{cases} I_2 \\ R_2 \end{cases}$ (So sánh độ dài $I_1 I_2$ với R_1, R_2):

- $I_1 I_2 > R_1 + R_2$: 2 mặt cầu ở ngoài nhau
- $I_1 I_2 = R_1 + R_2$: 2 mặt cầu tiếp xúc ngoài
- $|R_1 - R_2| < I_1 I_2 < R_1 + R_2$: 2 mặt cầu cắt nhau
- $I_1 I_2 = |R_1 - R_2|$: 2 mặt cầu tiếp xúc trong
- $I_1 I_2 < |R_1 - R_2|$: 2 mặt cầu chứa nhau

• Mặt phẳng (P) với Mặt cầu (S) (Tính $d(I, (P))$ và so sánh với bán kính R):

- $d(I, (P)) > R$: Mặt phẳng không cắt mặt cầu (0 điểm chung)
- $d(I, (P)) = R$: Mặt phẳng tiếp xúc mặt cầu (1 điểm chung)
- $d(I, (P)) < R$: Mặt phẳng cắt mặt cầu (giao tuyến là đường tròn)

• Đường thẳng d với Mặt cầu (S) (Tính $d(I, d)$ và so sánh với bán kính R):

- $d(I, d) > R$: Đường thẳng không cắt mặt cầu (0 điểm chung)
- $d(I, d) = R$: Đường thẳng tiếp xúc mặt cầu (1 điểm chung)
- $d(I, d) < R$: Đường thẳng cắt mặt cầu (2 điểm chung)

3. Mặt phẳng với Mặt phẳng, Đường thẳng

• Mặt phẳng $(P): Ax + By + Cz + D = 0$ và Mặt phẳng $(Q): A'x + B'y + C'z + D' = 0$:

• Xét tỉ lệ 2 vectơ pháp tuyến $\vec{n}_P$ và $\vec{n}_Q$:

- $A : B : C \neq A' : B' : C' \implies (P) \text{ cắt } (Q)$
- $\frac{A}{A'} = \frac{B}{B'} = \frac{C}{C'} = \frac{D}{D'} \implies (P) \equiv (Q)$
- $\frac{A}{A'} = \frac{B}{B'} = \frac{C}{C'} \neq \frac{D}{D'} \implies (P) // (Q)$
- $A \cdot A' + B \cdot B' + C \cdot C' = 0 \implies (P) \perp (Q)$

• Đường thẳng d và Mặt phẳng (P) :

- Thay x, y, z của đường thẳng trong phương trình tham số vào phương trình mặt phẳng (P) để tìm nghiệm t :

- Vô nghiệm $\implies d // (P)$ (dạng $0t = 2$)
- Có 1 nghiệm $\implies d \text{ cắt } (P)$ (thay $t \implies$ tọa độ giao điểm)
- Vô số nghiệm $\implies d \subset (P)$ (dạng $0t = 0$)
- $\vec{u}$ tỉ lệ với $\vec{n} \implies d \perp (P)$

4. Đường thẳng và Đường thẳng

Cho hai đường thẳng:

$$d_1 \begin{cases} M \\ \vec{u}_1 \end{cases} \quad d_2 \begin{cases} N \\ \vec{u}_2 \end{cases}$$

$$\text{Gọi } \vec{u} = [\vec{u}_1, \vec{u}_2]$$

